

Modul Ajar Pertemuan 3

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	3
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis alur data dari input hingga output dalam studi kasus nyata
Kreatif	Merancang simulasi IPO untuk kasus baru
Mandiri	Menyelesaikan simulasi dan LKPD secara bertanggung jawab

Sarana & Prasarana

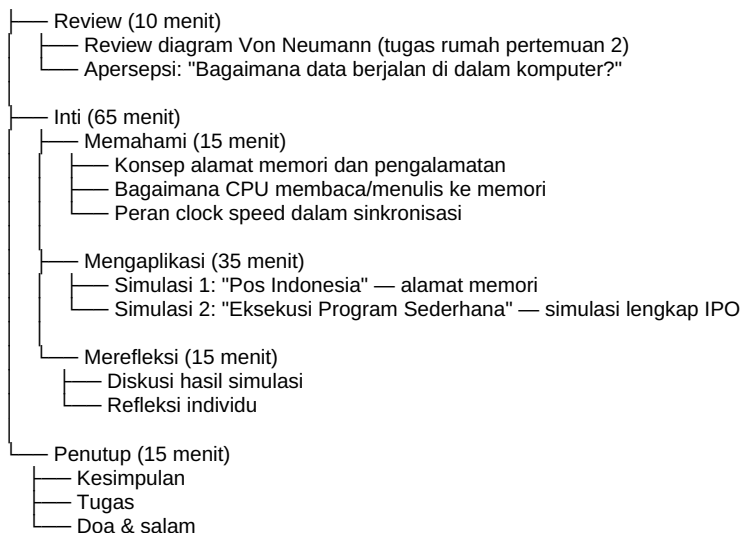
Sarana	Keterangan
Ruang kelas / Lab komputer	1 komputer/laptop untuk demo plugged (opsional)
Kartu simulasi	Kartu alamat memori, kartu instruksi, kartu data (dicetak dari kertas karton)
Papan tulis + spidol warna	Untuk menggambar alur data
Alat peraga	Gelas/kotak untuk simulasi stack memori
LKPD & Bahan Ajar	Dicetak

Tujuan Pembelajaran (TP 1.6)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.6: Menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann	1.6.1 Menjelaskan langkah-langkah aliran data dari input ke output melalui CPU dan memori 1.6.2 Melakukan simulasi unplugged pembacaan data dari input, penyimpanan di alamat memori, pemrosesan di CPU, dan pengiriman ke output 1.6.3 Menganalisis studi kasus alur IPO pada aplikasi sehari-hari

Peta Kompetensi (Pertemuan 3)

Pertemuan 3 — Simulasi Dinamika IPO



Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review tugas: 3 siswa diminta menunjukkan diagram Von Neumann buatannya — guru memberi apresiasi dan koreksi	5 menit
3. Apersepsi: Guru menunjukkan gelas kosong dan beberapa kertas bertuliskan angka. "Kalau gelas ini adalah memori (RAM), dan kertas ini adalah data — bagaimana cara CPU menaruh data dan mengambilnya kembali?"	3 menit

Inti (65 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembarakan) — 15 menit

1. Konsep Alamat Memori (8 menit)

- Guru menjelaskan dengan analogi **kompleks perumahan**:
 - Memori = kompleks perumahan (banyak rumah)
 - Alamat memori = nomor rumah (0, 1, 2, 3, ...)
 - Data = orang yang tinggal di rumah
 - CPU = kurir yang mengantar/mengambil barang dari rumah-rumah
- **Dua operasi dasar CPU terhadap memori:**
 - **READ (Load):** CPU membaca data dari suatu alamat memori → data disalin ke CPU (data di memori tetap ada)
 - **WRITE (Store):** CPU menulis data ke suatu alamat memori → data lama dihapus, diganti data baru

MEMORI (RAM) — seperti deretan loker:

7	3	0	5	2	9				
0	1	2	3	4	5	← Alamat			

2. Clock Speed & Sinkronisasi (7 menit)

- CPU bekerja berdasarkan **detak clock** (clock cycle)
- 1 clock cycle = 1 langkah dasar (fetch, decode, execute, dll)
- Semakin tinggi clock speed (GHz), semakin cepat eksekusi
- Analogi: **drum dalam marching band** — semua pemain bergerak mengikuti irama drum

- Guru mendemonstrasikan: tepuk tangan berirama tetap, siswa menjalankan simulasi mengikuti tepukan

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 35 menit

3. Simulasi 1: “Pos Indonesia” — Memahami Alamat Memori (15 menit)

- **Persiapan:** Siapkan 10 kartu/kotak bernomor 0–9 di lantai/meja (sebagai memori)
- Setiap kotak berisi sebuah angka (data)
- **Peran:**
 - 1 siswa sebagai **CPU** (memegang kartu instruksi)
 - 1 siswa sebagai **Control Unit** (membaca instruksi dan memberi komando)
 - 1 siswa sebagai **ALU** (menghitung jika diperlukan)
 - Siswa lain sebagai **Bus** (mengantarkan data antar komponen) — opsional
- **Instruksi 1 — READ:** “Baca data dari alamat 3”
 - CU membaca instruksi → mengirim perintah ke Bus → Bus mengambil data dari alamat 3 → dikirim ke CPU
- **Instruksi 2 — WRITE:** “Tulis angka 15 ke alamat 7”
 - CPU mengirim data 15 → Bus membawanya ke alamat 7 → data lama di alamat 7 diganti

4. Simulasi 2: “Eksekusi Program Sederhana” (20 menit)

- **Skenario:** Program menghitung $(5 + 3) \times 2$
- **Persiapan memori** (data di papan tulis):

Alamat	Isi	Keterangan
0	LOAD 5	Instruksi: ambil data dari alamat 5
1	LOAD 6	Instruksi: ambil data dari alamat 6
2	ADD	Instruksi: jumlahkan kedua data
3	STORE 7	Instruksi: simpan hasil ke alamat 7
4	HALT	Instruksi: berhenti
5	5	Data
6	3	Data
7	(kosong)	Tempat hasil
8	2	Data

- **Alur simulasi langkah demi langkah**

1. **Fetch:** CU membaca alamat 0 → “LOAD 5”
2. **Decode:** CU menerjemahkan “ambil data dari alamat 5”
3. **Execute:** Data dari alamat 5 (nilai 5) → Register A di CPU
4. **Fetch:** CU membaca alamat 1 → “LOAD 6”
5. **Execute:** Data dari alamat 6 (nilai 3) → Register B di CPU
6. **Fetch:** CU membaca alamat 2 → “ADD”
7. **Execute:** ALU menghitung $A + B = 5 + 3 = 8$
8. **Fetch:** CU membaca alamat 3 → “STORE 7”
9. **Execute:** Hasil 8 → ditulis ke alamat 7
10. **Fetch:** CU membaca alamat 4 → “HALT”
11. Program selesai.

- **Peran siswa:**

- 1 siswa sebagai **PC (Program Counter)** — menunjuk alamat yang sedang diakses
- 1 siswa sebagai **CU** — membaca instruksi dari memori
- 1 siswa sebagai **ALU** — menghitung
- 1 siswa sebagai **Register A** — menyimpan data pertama
- 1 siswa sebagai **Register B** — menyimpan data kedua
- 1 siswa sebagai **Memori** — memegang/menulis data di papan

- Seluruh kelas mengikuti alur dengan panduan LKPD

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 15 menit

5. Diskusi Hasil Simulasi (8 menit)

- o Pertanyaan diskusi:
 - “Apa yang terjadi jika alamat 5 tidak berisi data 5 tetapi berisi 100?”
 - “Mengapa kita perlu Register di dalam CPU? Kenapa tidak langsung ambil dari memori setiap kali?”
 - “Dalam simulasi tadi, proses mana yang paling lambat?”
- o Guru menjelaskan **prinsip kerja pipeline** (sedikit gambaran): CPU bisa melakukan fetch instruksi berikutnya sambil mengeksekusi instruksi saat ini

6. Refleksi Individu (7 menit)

- o Siswa menulis refleksi di LKPD:
 - “Bagian simulasi mana yang paling seru?”
 - “Apa perbedaan utama READ dengan WRITE?”
 - “Skala 1–10, seberapa paham kamu tentang cara kerja CPU?”

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Guru merangkum: “Dinamika IPO melibatkan Fetch → Decode → Execute → Store — data berpindah antara memori dan CPU melalui bus”	3 menit
2. Tanya jawab / klarifikasi	5 menit
3. Menyampaikan pertemuan berikutnya: Sistem Operasi & Perannya	2 menit
4. Tugas: Tuliskan langkah demi langkah alur IPO untuk kasus “Menghitung rata-rata 3 nilai ulangan” — gunakan format tabel seperti simulasi tadi	3 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

1. Asesmen Formatif — Observasi Simulasi

Indikator	1 (Perlu Perbaikan)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Memahami peran dalam simulasi	Tidak paham peran	Paham setelah dijelaskan ulang	Paham peran dan menjalankan dengan benar	Paham peran dan mampu menjelaskan ke teman
Mengikuti urutan Fetch-Decode-Execute	Urutan kacau	Urutan benar dengan bimbingan	Urutan benar mandiri	Urutan benar dan tepat waktu
Memahami perbedaan READ dan WRITE	Tidak bisa membedakan	Bisa membedakan tapi belum tepat	Bisa membedakan dengan benar	Bisa membedakan dan memberi contoh

2. Asesmen Formatif — LKPD

Kriteria	Skor (1–4)
Kelengkapan tabel alur simulasi	
Kebenaran analisis studi kasus	
Refleksi (jujur dan relevan)	

Lampiran

Kode	Nama File	Deskripsi
LKPD-03	LKPD_Pertemuan3	Lembar Kerja (tabel simulasi, studi kasus, refleksi)

Kode	Nama File	Deskripsi
BA-03	Bahan_Ajar_Pertemuan3	Materi: alamat memori, siklus eksekusi, simulasi program
AS-03	Asesmen_Pertemuan3	Instrumen observasi + rubrik
SL-03	Slide_Pertemuan3	Presentasi + panduan simulasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi